VIABILIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES FOTOVOLTAICAS ANTE VARIACIONES CLIMATICAS

Autores:

Mariana Rueda Ocampo

Yeferson Carvajal Cardona

Camilo Echevery Orozco

Angela Montoya Beltran

Andres Buriticá

Programa: Analisis de datos integrador

Universidad/Institución: Talento Tech 2

Medellin, Colombia

Año: 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 3
3. OBJETIVOS 3
3.1. Objetivo General 3
3.2. Objetivos Específicos 3
4. MARCO DE REFERENCIA 3
4.1. Marco Teórico 3
4.2. Marco Conceptual 4
5. METODOLOGÍA: CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 5
5.1. Descripción del Conjunto de Datos 5
5.2. Arquitectura y Modelo de Datos 5
6. ANÁLISIS DE DATOS 6
6.1. Estadísticas Generales del Sistema 6
6.2. Comportamiento Estacional y Producción Energética 6
7. VISUALIZACIÓN DE DATOS (DASHBOARD) 6
7.1. Correlación GHI y Generación 6
7.2. Perfil Horario de Generación 6
8. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 7
8.1. Soluciones a Corto Plazo (Operativas) 7
8.2. Soluciones a Largo Plazo (Estructurales) 7
9. CONCLUSIONES 8
10. BIBLIOGRAFÍA 9
11. ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1. Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos.

Ilustración 2. Dashboard de Viabilidad - Generación Fotovoltaica.

Ilustración 3. Perfil horario de generación (Wh) vs GHI (W/m²).

Actualizar tabla de imágenes , **Responsable yeferson carvajal**

1. INTRODUCCIÓN

La transición energética hacia fuentes renovables es uno de los pilares fundamentales para mitigar el cambio climático. Entre las diversas alternativas, la energía solar fotovoltaica destaca por su accesibilidad y potencial. Sin embargo, su principal desafío radica en la intermitencia del recurso, el cual está estrictamente ligado a variables meteorológicas. El presente proyecto analiza un extenso conjunto de datos operativos (2017-2022) para evaluar la viabilidad técnica en una ubicación geográfica y proponer soluciones estratégicas para la implementación de sistemas fotovoltaicos.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

A pesar de la caída en los costos de la tecnología solar, el diseño e implementación de parques fotovoltaicos a menudo se enfrenta a la incertidumbre de la variabilidad climática. La problemática central radica en que la intermitencia de la radiación solar y la influencia de factores atmosféricos (nubosidad, precipitación, temperatura) generan fluctuaciones impredecibles en la producción energética. Si no se comprenden adecuadamente las ventanas productivas, la alta estacionalidad y la correlación entre la Irradiancia Horizontal Global (GHI) y el rendimiento real, los proyectos corren el riesgo de sobredimensionarse (incurriendo en sobrecostos) o subdimensionarse (provocando déficits energéticos). Es necesario un análisis riguroso basado en datos históricos para determinar la viabilidad real de este tipo de proyectos.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Evaluar la viabilidad de generación energética proveniente de paneles solares considerando las variaciones climáticas, mediante el análisis de datos históricos para optimizar la toma de decisiones en su implementación.

3.2. Objetivos Específicos

- Estructurar y gestionar una base de datos relacional a partir de registros meteorológicos y de producción energética.
- Analizar el impacto estadístico de variables atmosféricas en la generación de energía.
- Desarrollar herramientas de visualización de datos (Dashboards) para identificar ventanas productivas y perfiles de generación.
- Diseñar e implementar soluciones estratégicas a corto y largo plazo para mitigar la intermitencia del sistema.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. Marco Teórico

- **Energía Fotovoltaica y Rendimiento:** El principio físico detrás de los paneles solares convierte la luz en electricidad de corriente continua. El rendimiento no solo depende de la luz, sino también de la temperatura de operación.

- **Factor de Capacidad (CF):** Es la relación entre la energía real generada en un período y la que habría generado si hubiera operado a plena capacidad nominal continuamente.
- **Estacionalidad y Almacenamiento:** En latitudes con estaciones marcadas, la diferencia de horas de sol (Horas Solares Pico - HSP) entre invierno y verano obliga al uso de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS).

4.2. Marco Conceptual

A continuación, se definen las variables físicas, climáticas y temporales analizadas, destacando su impacto directo en la eficiencia y viabilidad del sistema fotovoltaico:

A. Variables de Radiación Solar (Recurso Primario)

- GHI (Irradiancia Horizontal Global - W/m²): Es la cantidad total de radiación solar (directa y difusa) que recibe una superficie. Es la métrica más importante, ya que define el "combustible" disponible para que el panel genere energía.
- isSun: Variable binaria que indica la presencia (1) o ausencia (0) de radiación solar efectiva en un instante determinado.
- sunlightTime / dayLength: Duración de la luz solar efectiva frente a la duración total del día astronómico (desde el amanecer al anochecer). Delimitan la ventana de tiempo productiva del sistema.
- SunlightTime / daylength (Ratio): Proporción del día que cuenta con luz solar útil. Índices bajos señalan interrupciones por nubosidad, afectando el rendimiento.

B. Variable de Producción Energética

- Energy delta [Wh]: Diferencia de energía generada en vatios-hora por cada intervalo de medición. Es la métrica de éxito que cuantifica la producción eléctrica real del parque fotovoltaico.

C. Variables Meteorológicas (Factores de Impacto)

- temp (Temperatura - °C): Medida térmica del ambiente. Es una variable crítica, ya que las altas temperaturas sobrecalientan los paneles y reducen su eficiencia de conversión energética.
- clouds_all (Nubosidad): Porcentaje del cielo cubierto por nubes. Es el principal obstáculo para la luz solar, causando intermitencia inmediata en la generación eléctrica.
- rain_1h / snow_1h (Precipitación - mm): Cantidad de lluvia o nieve acumulada. Las precipitaciones densas y la nieve sobre el panel bloquean la captación solar, deprimiendo fuertemente la producción.
- wind_speed (Velocidad del viento - m/s): Dinámica del aire que juega un rol positivo al actuar como refrigerante natural de los paneles solares, mitigando las pérdidas de eficiencia por calor.

- humidity (Humedad - %): Porcentaje de vapor de agua en el aire. La alta humedad dispersa la radiación directa antes de llegar al panel, atenuando la generación.
- pressure (Presión atmosférica - hPa): Indicador de la estabilidad atmosférica. Útil para predecir frentes nubosos o tormentas que impactarán la disponibilidad solar.
- weather_type (Tipo de clima): Clasificación categórica (ej. despejado, lluvioso) que facilita el análisis macroscópico del comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones.

D. Variables Temporales

- Time / hour / month (Registro Temporal): Marcadores cronológicos que permiten rastrear el comportamiento del sistema a lo largo del día (perfil horario) y durante el año (estacionalidad), fundamentales para dimensionar equipos de almacenamiento.

5. METODOLOGÍA: CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS

5.1. Descripción del Conjunto de Datos

La base de datos seleccionada (proveniente de Kaggle) con nombre “Renewable Energy and Weather Conditions”, abarca el período del 01/01/2017 al 31/08/2022, contando con un total de 196,776 registros tomados en intervalos de 15 minutos. El procesamiento incluyó la limpieza, normalización y estructuración de 17 variables originales.

(como se realizó la transformación/normalización de los datos?) dar una breve explicación

Responsable: Andres buritica

5.2. Arquitectura y Modelo de Datos

La gestión de los datos se estructuró a través de un modelo relacional de 5 entidades principales (Relaciones 1:1 basadas en la clave primaria "Time"):

Los puntos inferiores describen el diagrama entidad relación, por favor actualizarlo al diagrama creado en MySQL

- **Registro Temporal:** Entidad central (Time, hour, month).
- **Producción Energética:** Almacena la generación (Energy delta[Wh]).
- **Radiación Solar:** Recurso primario (GHI, isSun, sunlightTime, dayLength).
- **Condiciones Atmosféricas:** Variables de impacto (temp, pressure, humidity, wind_speed).
- **Precipitación y Clima:** Elementos disruptivos (rain_1h, snow_1h, clouds_all, weather_type).

(Aquí se debe insertar la Ilustración 1: Diagrama Entidad-Relación elaborado en los anexos).

Responsable: Andres buritica

6. ANÁLISIS DE DATOS

6.1. Estadísticas Generales del Sistema

El análisis masivo de los registros determinó que durante los 5.5 años, el sistema generó un total de **112,754.2 kWh (112.8 MWh)**, con un promedio diario sostenido de **55.0 kWh/día**. Las condiciones promedio de operación registraron una GHI global de 32.6 W/m² (con picos de 229.2 W/m²), operando a una temperatura promedio de 9.79°C y una humedad del 79.8%. Es destacable que **el 51.99% de los registros totales mostraron presencia de sol** (isSun = 1).

6.2. Comportamiento Estacional y Producción Energética

Se detectó una fuerte estacionalidad que desafía la estabilidad del sistema. Existe una ratio Verano/Invierno de 4.7x, lo que significa que en los meses de verano el sistema puede producir hasta casi cinco veces más energía que en la temporada invernal más cruda. El Factor de Capacidad se estableció en un 11.4%, valor típico y en rango para proyectos de este tipo sin seguimiento solar (10% y 25%).

Podria complementar algo camilo echeverry y angela moya con el analisis de los datos

7. VISUALIZACIÓN DE DATOS (DASHBOARD)

El diseño del Dashboard FV permitió destilar 196,776 filas en métricas procesables, otorgando al proyecto un **Score de Viabilidad de 5.2 sobre 10**.

(Aquí se debe insertar la Ilustración 2: Captura del Dashboard FV). - ***opcional***

Responsable : Mariana rueda

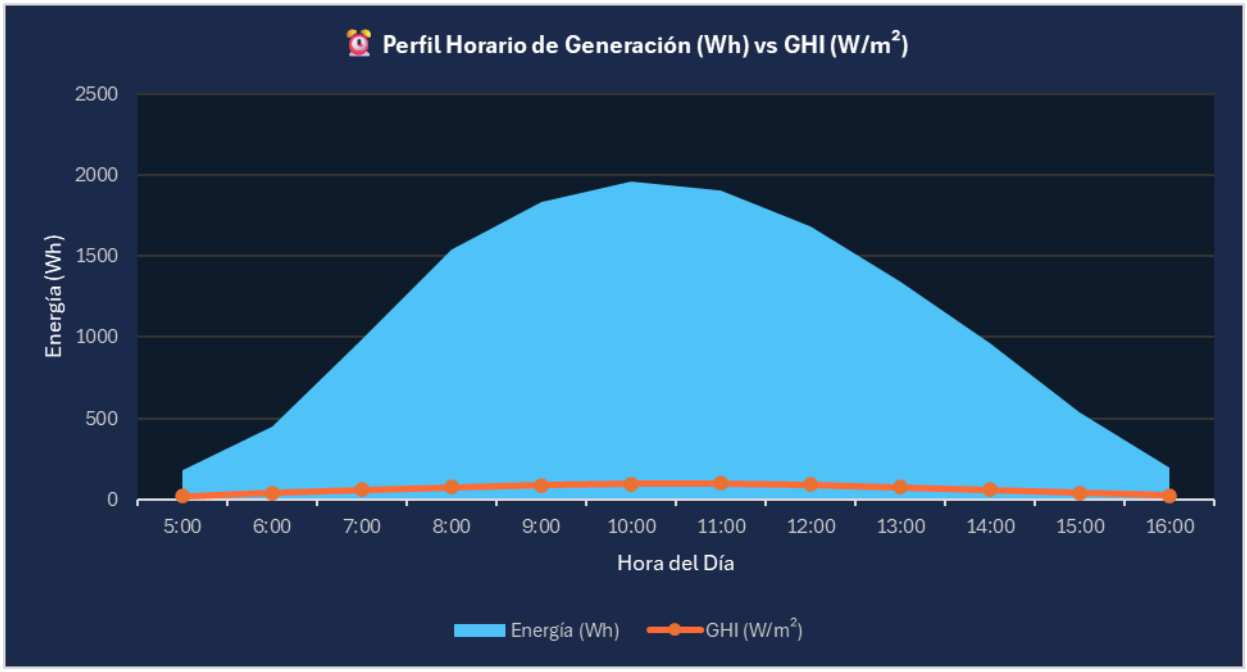
7.1. Correlación GHI y Generación

La visualización estadística demuestra una **correlación muy fuerte y excelente (0.91)** entre la irradiancia horizontal global y la energía. Esto valida que la infraestructura de captación responde eficientemente al recurso primario; las pérdidas por temperatura (operación promedio en 12.4°C) no son críticas, situándose en la zona verde de eficiencia.

7.2. Perfil Horario de Generación

Gráficamente, se constató que la **ventana productiva útil se concentra exclusivamente entre las 7:00 y las 17:00 horas**. La "hora pico" real, donde se concentra la mayor inyección a la red, ocurre en la franja de las **10:00 a las 14:00**, alcanzando un GHI promedio en horas pico de 83.5 W/m².

Agregar ilustración ejemplo:



Responsable: Mariana rueda

8. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES

Tras el análisis de los datos, la evaluación de la viabilidad arroja un sistema funcional, pero con alta dependencia climática. Se proponen las siguientes soluciones:

8.1. Soluciones a Corto Plazo (Operativas)

- **Desplazamiento de Carga (Load Shifting):** Reprogramar el consumo energético intensivo de la instalación para que coincida con la ventana de máxima producción (10:00 a 14:00).
- **Mantenimiento Predictivo Estacional:** Dado que el 85.4% del tiempo no hay precipitación y la humedad es alta, se deben programar limpiezas periódicas de los módulos (particularmente antes del verano) para evitar pérdidas por *soiling* (suciedad), aprovechando al máximo la baja nubosidad.

8.2. Soluciones a Largo Plazo (Estructurales)

- **Implementación de Almacenamiento (BESS):** Esta es la solución principal. La extrema variabilidad estacional (ratio 4.7x) hace **estrictamente recomendado** el uso de bancos de baterías. Esto permitirá almacenar el excedente del verano y las horas pico (mediodía) para estabilizar la entrega en las noches o durante los picos de nubosidad invernal.
- **Redimensionamiento con Factor de Seguridad:** Para asegurar el suministro en invierno, la futura ampliación del sistema debe contemplar un factor de sobredimensionamiento de 1.3x basado en la producción diaria promedio de 55.0 kWh/día.

- **Optimización de Inclinación (Tilt tracking):** Modificar los anclajes para permitir al menos dos cambios de inclinación manual al año (Invierno/Verano) para captar un mejor GHI cuando el sol está más bajo en el horizonte.

9. CONCLUSIONES

- **Viabilidad Condicionada:** Con una calificación de 5.2/10, el proyecto es viable desde el punto de vista de transformación de energía (correlación de 0.91), pero no puede actuar como fuente aislada sin infraestructura de respaldo. Los 112.8 MWh generados demuestran su rentabilidad a largo plazo.
- **Impacto Atmosférico Moderado-Alto:** La temperatura promedio (9.79°C) es ideal para evitar pérdidas por sobrecalentamiento en los paneles. Sin embargo, las horas solares pico promedio (0.78h diarias ponderadas sobre el año total) indican que la nubosidad es un factor limitante que reduce el margen de aprovechamiento directo.
- **Necesidad de Gestión Energética:** La generación promedio de 55 kWh/día es excelente, pero la ventana de tiempo es estrecha (7:00 a 17:00). La solución a la intermitencia comprobada matemáticamente en este conjunto de datos pasa inequívocamente por sistemas híbridos (Red + Solar) o la adición obligatoria de sistemas de almacenamiento.

10. ROLES DE LOS AUTORES

ROL	Responsable	Apoyo
Arquitecto de Datos (Gestión de BD)	Yeferson Carvajal Cardona	Andrés Buriticá
Analista SQL (MySQL)	Andrés Buriticá	Camilo Echeverry Orozco
Analista Python (Especialista en Pandas)	Ángela Moya Beltrán	Camilo Echeverry Orozco
Desarrollador BI (PowerBI)	Mariana Rueda Ocampo	Camilo Echeverry Orozco
Especialista de Dominio (Estratega de Soluciones)	Camilo Echeverry Orozco	Yeferson Carvajal Cardona
Líder de Documentación y QA	Yeferson Carvajal Cardona	Ángela Moya Beltrán

Tabla 1. Roles de los autores

11. BIBLIOGRAFÍA

- Checking your browser - reCAPTCHA. (n.d.). https://www.kaggle.com/datasets/samanemami/renewable-energy-and-weather-conditions/data.
- Aguay-Saquicaray, D. C. (2024). Evaluación de la eficiencia energética de sistemas de energía solar fotovoltaica en diferentes condiciones climáticas. MQRInvestigar, 8(3), 4993–5016. https://doi.org/10.56048/mqr20225.8.3.2024.4993-5016
- Reyna, J. A., Henríquez, F., & Mora, D. (2022). Diseño de una planta solar fotovoltaica y la influencia de los datos climáticos en la producción de energía. I+D Tecnológico, 18(1), 82–99. https://doi.org/10.33412/idt.v18.1.3476